

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2016~2017 学年第二学期

《空间解析几何》试卷（A）卷

考试时间：100 分钟

考试方式：闭卷

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注：汝强为命题教师。

一、填空题（本题共 10 小题，每小题 5 分，满分 50 分）

1、设 $a+b+c=0$, $|a|=3$, $|b|=1$, $|c|=4$, 则 $a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a =$ _____ ;

2、在右手直角坐标系中，一个四面体的顶点为 $A(1,2,0)$, $B(-1,3,4)$, $C(-1,-2,-3)$, $D(0,-1,3)$, 则它的体积等于_____ ;

3、在直角坐标系中，经过点 $M_1(3,-1,4)$, $M_2(1,0,-3)$, 垂直于平面 $2x+5y+z+1=0$ 的平面方程为_____ ;

4、经过点 $(-2,1,3)$, 并且通过两平面 $2x-7y+4z-3=0$ 与 $3x-5y+4z+11=0$ 的交线的平面方程为_____ ;

5、点 $M_1(3,-1,2)$ 到直线 $\begin{cases} 2x-y+z-1=0, \\ x+y-z+1=0 \end{cases}$ 的距离为_____ ;

6、两直线 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+4}{2}$ 和 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{-3}$ 的夹角为_____ ;

7、母线 C: $\begin{cases} x^2+2y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得的曲面方程为_____ ;

8、过球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z-40=0$ 上一点 $(1,5,4)$ 的切平面方程_____ ;

9、曲面 $14x^2+14y^2+8z^2-8xy-4xz-4yz+18x-18y+5=0$ 的中心是_____ ;

10、二次曲面 $2xz+y^2-2z^2-1=0$ 的渐近锥面是_____ ;

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二、（本题满分 10 分）求两直线 $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 与 $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2}$ 的公垂线的方程。

三、（本题满分 10 分）求顶点为 $(0,1,0)$ ，准线为 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{4} = 1, \\ z = -5 \end{cases}$ 的锥面方程。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、（本题满分 15 分）利用不变量求下列曲面的简化方程

$$x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz - 2x + 4y + 4z + 12 = 0。$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五、（本题满分 15 分）求下列二次曲面的主方向与主径面

$$3x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 2xy + 2xz - 2yz + 2x + 12y + 10z + 20 = 0。$$